

일련번호	23	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ★★(취) 보호계전기 운영관리 관련

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆지사

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆지사는 ○○취수장 전력 계통의 안정적 운영을 위하여 [표 1]과 같이 수전설비에 보호계전기를 운영 및 유지관리하고 있다.

[표 1] ○○취수장 보호계전기(수배전반) 운영현황

구 분	보호계전기 제품	개소	설치년도	비 고
합 계		35		
	<u>GIPAM 2000</u>	<u>12</u>		제품 단종(고장 시 수리불가)
	기타	23		
주변압기(154kV)	7SJ82	2	2023	SIMENS
주변압기(22.9kV)	XGIPAM	2	2023	
고압차단기반	GIPAM 3000	2	2023	
	<u>GIPAM 2000</u>	<u>4</u>	<u>2007~2013</u>	
펌프 기동반	GIPAM 3000	3	2023	
	<u>GIPAM 2000</u>	<u>5</u>	<u>2007</u>	<u>1개소 불량</u>
소내변압기반	<u>GIPAM 2000</u>	<u>2</u>	<u>2007</u>	
인버터반	<u>GIPAM 2000</u>	<u>1</u>	<u>2013</u>	
	KPAM	1	2023	
기타	GIPAM 3000 등	13	2016~2023	

* 자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

보호계전기는 전력 계통에 사고(이상) 발생 시 사고 구간의 신속한 차단으로 사고 확산을 막아주어 안정적인 용수공급을 위해 반드시 성능 신뢰성이 확보되어야 한다.

아울러 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따르면 보호계전기 ▽▽부서의 장은 성능분석, 정정, 보호협조 검토 등을 통해 보호계전기 성능 보전 및 유지관리를 위해 노력해야 하며, 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 따르면 보호계전기의 내용연수는 15년으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○취수장에서 운영 중인 보호계전기 35개소 중 12개는 단종 된 제품으로 고장 시 수리가 불가능하여 지속적인 성능확보가 어려우며, '24년 보호계전기 성능진단 결과(△△△△△△△△센터-3310,'24.12.27), #2호기 기동반 보호계전기(단종 제품)의 보호요소 5개 중 1개(선택지락계전기)가 불량 판정되어, 대체품 확보가 필요한 상황이다.

○○취수장은 시설용량 596천㎥/일이며, ●●●●시 등 7개 지자체에 용수공급 중인 사업장으로 용수공급 안정성 측면에서 중요도가 높은 사업장임을 고려하면, 보호계전기의 신뢰성 확보를 위하여 종합적인 개선방안 마련이 필요하다.

[표 2] ○○취수장 용수 배분계획(2025년 기준)

(단위 : 천 ㎥/일)

시설용량	○○시	▲▲시	△△시	◇◇군	◆◆군	■ ■군	□□군	예비
596.0	323.2	64.0	62.5	18.0	3.5	4.9	4.9	115.0

* 자료: 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆지사는 감사의견에 공감하며, 불량 1대는 영섬유역 내 타사업장 예비품 활용 등을 통해 우선 교체하고, 단종된 제품 12대는 예산확보 후 운영여건을 고려하여 최신 기종으로 교체하는 등 종합적인 개선방안을 마련 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆지사장은 안정적인 운영관리를 위하여 단종 된 보호 계전기의 예비품 확보 및 교체 시행 등 유지관리 방안을 검토하시기 바랍니다.
(통보)